

LAPORAN ANALISIS PRAKTIKUM 3

Nama: Vhirginia Callista Amanda

Nim : 2924022

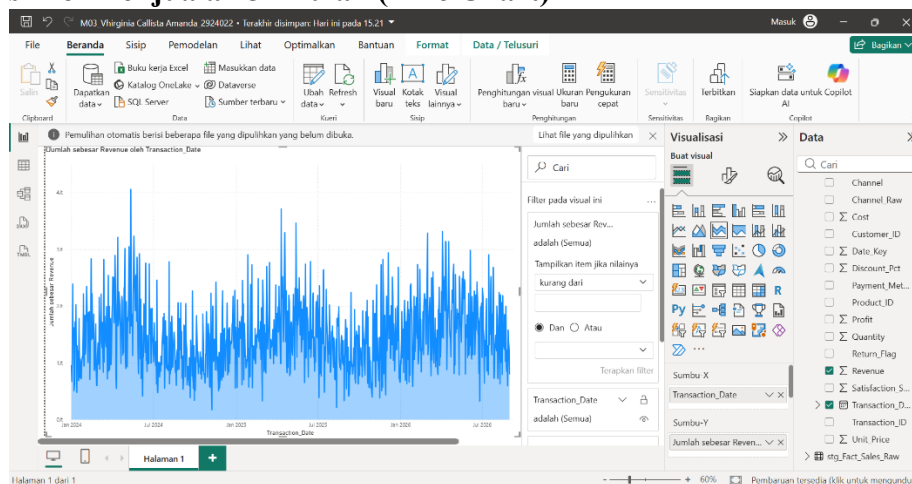
Prodi : Informatika

Matkul: Kecerdasan Bisnis

1. Ringkasan Audit dan Pembersihan Data (Power Query)

- Proses pembersihan data dilakukan di Power Query Editor pada query Fact_Sales dengan stg_Fact_Sales_Raw sebagai *staging/reference*:
- Pembersihan Duplikat: Menghapus 22 baris duplikat berdasarkan kunci unik Transaction_ID. Jumlah baris data berkurang dari 15.734 baris menjadi 15.712 baris.
- Standardisasi Channel: Mengatasi variasi penulisan teks (seperti " toko ", "ONLINE", "Whatsapp") menjadi 3 kategori standar bisnis: Toko, Online, dan WhatsApp.
- Parsing Tanggal Campuran: Memproses kolom Transaction_Date yang memiliki dua pola format teks (dd/mm/yyyy dan yyyy-mm-dd) menjadi kolom Transaction_Date_Clean bertipe Date yang valid dan bebas error.
- Konversi Tipe Data Numerik: Mengubah format teks rupiah pada Unit_Price dan format persen pada Discount_Pct menjadi tipe data Decimal Number yang siap dihitung.
- Dokumentasi Missing Value: Mempertahankan 282 nilai empty/null pada kolom Satisfaction_Score (tidak diubah menjadi 0) agar tidak merusak perhitungan statistik kepuasan pelanggan.

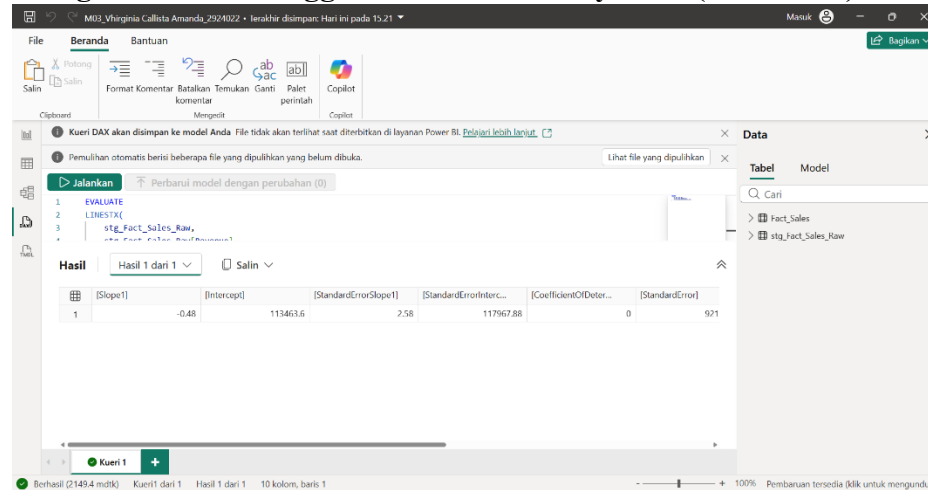
2. Analisis Tren Penjualan 32 Bulan (Line Chart)



- Visualisasi *Line Chart* dikonfigurasi untuk menampilkan tren total *Revenue* berdasarkan variabel waktu *Transaction_Date* yang mencakup rentang waktu selama 32 bulan (dari Januari 2024 hingga Agustus 2026).
- Terlihat fluktuasi penjualan harian yang dinamis dengan beberapa lonjakan penjualan (*sales spikes*) signifikan pada periode pertengahan tahun dan akhir tahun.

- c. Meskipun terdapat pola variasi harian (*daily seasonality*), pergerakan data secara keseluruhan menunjukkan pola yang relatif stabil di kisaran rata-rata nilai pendapatan harian tertentu.

3. Analisis Regresi Linier Menggunakan DAX Query View (LINESTX)



- a. Kueri DAX yang Dieksekusi

```
EVALUATE  
LINESTX(  
    stg_Fact_Sales_Raw,  
    stg_Fact_Sales_Raw[Revenue],  
    stg_Fact_Sales_Raw[Transaction_Date]  
)
```

- b. Hasil Parameter Regresi (Statistik Utama)

- Kemiringan / Slope ([Slope1]): -0.48
Interpretasi: Nilai *slope* bernilai negatif tipis (-0.48). Secara statistik regresi linier, ini menunjukkan adanya sedikit kecenderungan penurunan nilai *revenue* seiring bertambahnya waktu harian pada dataset historis ini, meskipun tingkat penurunannya tergolong sangat kecil/flat.
- Titik Potong / Intercept ([Intercept]): 113,463.6
Interpretasi: Merupakan garis nilai dasar konstanta (*baseline*) estimasi pendapatan pada titik awal perhitungan regresi.
- Koefisien Determinasi / R^2 ([CoefficientOfDetermination]): ~0.00
Interpretasi: Nilai R^2 mendekati 0 menandakan bahwa perubahan waktu harian secara mandiri saja tidak cukup linier untuk menjelaskan seluruh variabilitas *revenue*. Variasi pendapatan harian dipengaruhi oleh faktor-faktor bisnis lainnya (seperti promosi, kategori produk, atau kanal penjualan).

4. Keterbatasan Analisis Regresi

- a. Model regresi linier ini hanya menggunakan 1 prediktor tunggal (variabel waktu/tanggal).

- b. Nilai R^2 yang sangat rendah (mendekati 0) menandakan bahwa variabel waktu tidak dapat menjelaskan variasi naik-turunnya *revenue* harian secara signifikan.
- c. Terdapat faktor-faktor bisnis penting lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini, seperti diskon, kategori produk, kanal penjualan, dan lokasi cabang.
- d. Korelasi tren waktu ini hanya berupa hubungan statistik dan bukan hubungan sebab-akibat (kausalitas).